

Erweiterung 2: Das Urwald-Kapitel

Zweite Ergänzung zum bereits gebauten Spiel. Enthält **nur** die neuen Inhalte: Level 6–10, fünf neue Monster, den Speer, das Waffen-Wechsel-Fenster, erweiterte Skills, eine neue XP-Kurve, neue Gold-Ausgaben und die Quest-Freischaltung.

Alles aus den vorherigen Dokumenten bleibt gültig, außer wo hier ausdrücklich etwas ersetzt wird. **Drei Dinge werden ersetzt** — sie sind unten jeweils mit △ gekennzeichnet:

- die XP-Kurve
- die Max-Stufen der Skills
- die komplette Questliste

1. Neue Monster

Werte gelten für **Normal**; die Schwierigkeitsstufen multiplizieren wie gehabt.

Monster	HP	Schaden	XP	Gold
Gorilla	100	30	55	60–80 G
Frosch	120	35	75	85–100 G
Giftpilz	140	20 (+Gift)	95	110–135 G
Krokodil	160	45	115	150–180 G
Titanoboa (Boss)	500	50	500	300 G

Die Fairness-Regel gilt weiterhin für alle: mindestens 0,4 s sichtbare Ausholphase vor jedem Angriff, auf allen Schwierigkeitsstufen gleich lang.

Gorilla — Werfer

Hält 200 px Abstand und wirft alle 2 s einen Stein. Der Stein fliegt sichtbar und langsam genug, um ihm auszuweichen (ca. 250 px/s). Trifft der Spieler ihn im Nahkampf, weicht der Gorilla ein Stück zurück, statt stehen zu bleiben.

Frosch — Sprung-Angreifer

Läuft mittelschnell auf den Spieler zu. In Reichweite springt er hoch und landet mit einem Flächenschaden.

- **Vor der Landung erscheint 1,2 s lang ein Zielkreis auf dem Boden** — das ist die Ausholphase, und sie muss deutlich sichtbar sein.
- Einschlagsradius: 96 px (3 Kacheln), 35 Schaden
- Während des Sprungs ist der Frosch nicht angreifbar

Giftpilz — Debuff-Gegner

Rennt auf den Spieler zu und versprüht in Reichweite eine Giftwolke.

- Wolkenradius 80 px, bleibt 3 s liegen
- Wer sie berührt, ist **2 s vergiftet: 8 Schaden pro Sekunde**
- Vergiftung **stapelt nicht**, aber die Dauer wird bei erneuter Berührung auf 2 s zurückgesetzt
- Der Spieler blinkt grün, solange er vergiftet ist

Der Giftpilz hat viel HP und wenig direkten Schaden — er ist ein Ausdauer-Gegner, kein Bedrohungs-Gegner. Genau deshalb funktioniert er gut in Gruppen.

Krokodil — Hinterhalt

Der interessanteste neue Gegner, aber auch der, bei dem am meisten schiefgehen kann:

1. **Taucht 3 s im Boden ab.** In dieser Zeit ist es **nicht angreifbar** und bewegt sich schneller (180 px/s). Ein **sichtbarer Schatten auf dem Boden** zeigt die ganze Zeit, wo es gerade ist.
2. **Springt heraus und beißt** — 0,5 s Ausholphase (Schatten hält an und wird größer), dann 45 Schaden.
3. **Bleibt 4 s an der Oberfläche.** Nur in diesem Fenster kann es Schaden nehmen.

Ohne den sichtbaren Schatten wird das Krokodil zu einem unfairen Zufallsgenerator. Ohne das 4-Sekunden-Fenster ist es unbesiegbar. Beides ist Pflicht, kein Detail.

Titanoboa — Endboss, 2 Phasen

Phase 1 (100 % – 50 % HP): Taucht ab und versucht, den Helden zu verschlingen.

- Ein **Schatten wandert sichtbar über den Boden** auf den Spieler zu

- **1,5 s bevor sie hochschießt, bleibt der Schatten stehen und pulsiert** — wer dann noch darauf steht, wird verschlungen: **100 Schaden**
- Danach bleibt sie 3 s über der Erde und ist angreifbar

Wichtig: 100 Schaden sind bei einem Spieler mit 200–400 HP ein Viertel bis die Hälfte des Lebens in einem einzigen Treffer. Dieser Angriff muss zu **100 % ausweichbar** sein und lange vorher sichtbar. Ein Angriff dieser Größe, dem man nicht sicher entkommen kann, macht aus dem Endkampf ein Glücksspiel. Die 1,5 s Vorwarnung sind deshalb keine Verhandlungssache.

Phase 2 (unter 50 % HP): Sie häutet sich — kurze Pause mit Animation, in der sie verwundbar ist und der Spieler freien Schaden machen kann. Danach:

- Größer (größere Trefferfläche — auch leichter zu treffen)
- 30 % schneller
- **+20 Schaden** auf alle Angriffe (Verschlingen: 120, Biss: 70)
- Taucht nicht mehr ab, kämpft offen

Der Häutungsmoment ist wichtig: Er gibt dem Spieler eine sichtbare Belohnung dafür, die halbe Leiste geschafft zu haben, und kündigt an, dass es jetzt ernster wird.

2. Neue Level

Level	Ort	Inhalt
6	Urwald	8× Gorilla
7	Teich	12× gemischt, hauptsächlich Frosch, dazu Gorillas
8	Wiese	15× gemischt, hauptsächlich Giftpilz, dazu Gorilla und Frosch
9	Sumpf	9× Krokodil
10	Bosskammer	Titanoboa

Aufbau wie gehabt: JSON-Datei pro Level, Freischaltung über die Route, alle drei Schwierigkeitsstufen mit Sternen.

Hinweis zu Level 9: Neun Krokodile, die abtauchen, können sehr unübersichtlich werden. Empfehlung: Sie kommen in drei Wellen zu dritt statt alle gleichzeitig — also drei getrennte Bereiche im Level, nicht einer mit neun Schatten.

3. Der Speer

Stufe	Name	Schaden	Preis
1	Holzspeer	20	100 G
2	Rostiger Speer	40	200 G
3	Stahlspeer	60	400 G
4	Speer der Vernichtung	90	700 G

Der Speer ist Nah- und Fernkampfwaffe:

- **Linksklick:** Stoß mit größerer Reichweite als das Schwert (ca. 1,5 Kacheln statt 1). Voller Schaden.
- **Rechtsklick oder eigene Taste:** Wurf über die volle Distanz, danach **3 s Abklingzeit**. Wurfeschaden = 100 % des Speerschadens.

Angriffstempo — notwendige Ergänzung

Der Speer braucht ein **langsames Angriffstempo: 1 Stoß / 0,8 s** (Schwert: 0,5 s).

Der Grund in Zahlen: Ohne das macht der Speer auf Höchststufe 90 Schaden alle 0,5 s = 180 Schaden pro Sekunde, das Schwert nur 100. Der Speer wäre in jeder Hinsicht besser — mehr Schaden, mehr Reichweite, dazu Fernkampf — und niemand würde je wieder ein Schwert anfassen. Mit 0,8 s liegen beide bei etwa 110 Schaden pro Sekunde, und die Wahl wird zu einer echten:

Waffe	Schaden/Sekunde	Stärke
Schwert	~100	schnell, viele Treffer, gut gegen Gruppen
Speer	~112	Reichweite, trifft aus sicherer Distanz, dazu Wurf

Waffe	Schaden/Sekunde	Stärke
Bogen	~31	wenig Schaden, dafür völlig gefahrlos

4. Waffen-Wechsel-Fenster (Ausrüstungswahl)

Neues Fenster auf dem Dashboard, erreichbar über die Kopfzeile oder die Shop-Kachel.

Regel: Der Spieler nimmt nur 2 der 3 Waffen mit ins Level.

Im Level liegen sie auf den Tasten 1 und 2 wie bisher — die Steuerung ändert sich also nicht. Gewechselt wird nur zwischen den Leveln.

Das macht aus deiner Idee mehr als ein Menü: Es wird zur taktischen Entscheidung vor jedem Level. Speer und Bogen für Level 9 (Krokodile, Abstand halten), Schwert und Speer für Level 8 (Giftpilz-Gruppen im Nahkampf).

Das Fenster zeigt pro Waffe: Symbol, Stufe, Schaden, Angriffstempo, Reichweite und ob sie gerade ausgerüstet ist. Nicht gekaufte Waffen werden ausgegraut angezeigt, mit dem Preis daneben.

Das Fenster erscheint erst, sobald der Spieler **mindestens zwei Waffen besitzt**.

5. ⚠ Skills — ersetzt die bisherige Tabelle

Max-Stufe steigt von 5 auf 15, und der Speermeister kommt dazu.

Skill	Max. Stufen	Effekt pro Punkt
Vitalität	15	+20 max. Leben
Stärke	15	+3 Angriffskraft
Rüstung	15	+2 Verteidigung
Geschwindigkeit	15	+8 % Bewegungstempo
Bogenschütze	15	+15 % Pfeilschaden

Skill	Max. Stufen	Effekt pro Punkt
Blockmeister	15	+10 % Schadensreduktion beim Blocken
Speermeister	15	+10 % Speerschaden

Zwei Werte müssen dabei gedeckelt werden, sonst bricht das Spiel:

- **Geschwindigkeit:** $15 \times 8\%$ wären $+120\%$ Tempo — der Spieler rast schneller, als die Kamera folgen kann, und läuft an Gegnern vorbei, bevor sie reagieren. **Deckel bei +80 %.**
- **Blockmeister:** $15 \times 10\%$ wären 150% Schadensreduktion, also Heilung durch Blocken. **Deckel bei 90 %** Gesamtreduktion inklusive Schild.

Der Skill-Reset kostet weiterhin 100 Gold — bei 15 Stufen pro Skill wird er wichtiger, weil Fehlinvestitionen größer werden.

6. ⚠ XP-Kurve — ersetzt die bisherige Tabelle

Damit die 15er-Skills überhaupt erreichbar sind, wird die Kurve flacher: **$\times 1,25$ pro Stufe statt $\times 1,4$.**

Formel: `xpFürStufe(n) = Math.round(100 * Math.pow(1.25, n - 2))`

Stufe	XP für diese Stufe	Gesamt		Stufe	XP für diese Stufe	Gesamt
2	100	100		12	931	4.255
3	125	225		13	1.164	5.419
4	156	381		14	1.455	6.874
5	195	576		15	1.819	8.693
6	244	820		16	2.274	10.967
7	305	1.125		17	2.842	13.809

Stufe	XP für diese Stufe	Gesamt		Stufe	XP für diese Stufe	Gesamt
8	381	1.506		18	3.553	17.362
9	477	1.983		19	4.441	21.803
10	596	2.579		20	5.551	27.354
11	745	3.324				

Achtung, das ist ein Eingriff ins Bestehende: Wer schon einen Spielstand hat, steht nach der Umstellung plötzlich auf einer anderen Stufe. Am saubersten ist eine Versionsnummer im Speicherstand — passt sie nicht zur aktuellen Version, wird der Stand einmal zurückgesetzt und der Spieler bekommt einen kurzen Hinweis. Für ein Spiel in Entwicklung ist das völlig in Ordnung.

Was das rechnerisch bedeutet

- Ein kompletter Durchlauf aller 10 Level auf Normal bringt rund **5.500 XP** → etwa **Stufe 13**, also 13 Skillpunkte.
- Alles noch einmal auf Alptraum (×3 XP) bringt rund **16.400 XP** dazu → insgesamt etwa **Stufe 19–20**.

Bei 7 Skills à 15 Stufen gibt es 105 Slots. Der Spieler füllt also selbst nach allem, was das Spiel hergibt, etwa ein Fünftel davon. **Das ist Absicht:** Man kann nie alles haben, also muss man sich für eine Bauweise entscheiden — Panzer, Bogenschütze oder Speerkämpfer. Genau das gibt dem Alptraum-Modus einen Sinn über die Sterne hinaus.

Sollte sich das beim Spielen zu zäh anfühlen, ist die einfachste Stellschraube **2 Skillpunkte pro Stufenaufstieg** statt einem — eine Zeile in `config.js`.

7. Neue Gold-Ausgaben

Ohne diesen Abschnitt bricht die Wirtschaft. Zum Vergleich:

- Ein Durchlauf der Level 6–10 auf Normal bringt rund **5.200 Gold**.
- Alle Waffen und Schilde zusammen kosten **3.290 Gold**.

Der Spieler könnte sich also nach einem einzigen Durchgang alles kaufen und hätte noch Geld übrig — danach wäre Loot bedeutungslos. Deshalb kommen drei neue Ausgabeposten in den Shop.

Rüstung — vierter Ausrüstungsslot

Passive Verteidigung, wirkt immer, unabhängig vom Schild.

Stufe	Name	Verteidigung	Preis
1	Lederrüstung	+3	250 G
2	Kettenrüstung	+7	700 G
3	Plattenrüstung	+12	1.800 G
4	Drachenschuppe	+18	3.500 G

Nutzt dieselbe Kauf-Logik wie die anderen Slots — kein neues System nötig.

Trankgürtel — mehr Heiltränke gleichzeitig

Ausbau	Max. Tränke	Preis
Start	3	—
1	4	400 G
2	5	900 G
3	6	1.800 G

Schmied — permanente Waffenschärfung

Erhöht den Schaden **der gerade ausgerüsteten Waffe** dauerhaft um +5, bis zu viermal pro Waffe. Wird teurer:

Kauf	Preis
1.	500 G
2.	1.000 G
3.	2.000 G

Kauf	Preis
4.	4.000 G

Zusammen ergibt das rund 16.850 Gold an Ausgaben — genug, damit Gold bis zum Ende des Alptraum-Modus etwas wert bleibt und der Spieler immer ein Sparziel hat.

Die Wiederbelebungskosten bleiben wie sie sind (50 G, danach verdoppelnd); durch die höheren Gold-Mengen sind sie in den späten Leveln ohnehin spürbarer.

8. ⚠ Quests — Freischaltung und neue Liste

Das Questmenü wird erst nach Abschluss von Abschnitt 6 (Urwald) freigeschaltet. Vorher ist die Kachel auf dem Dashboard sichtbar, aber grau, mit dem Hinweis „Wird im Urwald freigeschaltet“. So weiß der Spieler, dass da noch etwas kommt.

Die alte Questliste wird vollständig ersetzt. Sie muss raus: Quests wie „Besiege 10 Slimes" oder „Schaffe die Waldlichtung" wären bei der Freischaltung längst erledigt und würden sofort abgehakt in der Anzeige stehen — der Spieler bekäme drei Häkchen geschenkt und keine Ziele.

Alles andere am Quest-System bleibt: immer 3 aktiv, automatisches Mitzählen, Belohnung per Klick abholen, Nachrücken aus der Liste.

#	Quest	Belohnung
1	Besiege 15 Gorillas	200 G + 300 XP
2	Schaffe den Teich	250 G + 400 XP
3	Besiege 20 Frösche	300 G + 500 XP
4	Sammele 2.000 Gold	400 G
5	Besiege 25 Giftpilze	500 G + 700 XP
6	Schaffe ein Level, ohne vergiftet zu werden	600 G + 800 XP
7	Erreiche Stufe 12	700 G + 1 Heiltrank

#	Quest	Belohnung
8	Besiege 15 Krokodile	800 G + 900 XP
9	Besiege 20 Gegner mit dem Speer	600 G + 800 XP
10	Blocke 30 Angriffe	500 G + 600 XP
11	Schaffe ein Level auf Alptraum	1.000 G + 1.500 XP
12	Besiege die Titanoboa	1.500 G + 2.000 XP
13	Schaffe alle Level auf Alptraum, jedes ohne zu sterben	3.000 G + 5.000 XP + 5 Skillpunkte

Quest 13 ist die frühere Quest 11 und behält alle ihre Regeln unverändert: jeder Tod zählt (auch Wiederbelebung gegen Gold), Fortschritt wird pro Level einzeln gespeichert, kein durchgehender Lauf nötig, Anzeige als Zähler **Alptraum ohne Tod 7/10** — jetzt über alle **zehn** Level.

Neue Zähler, die dafür mitlaufen müssen: Kills nach den neuen Monstertypen, Kills mit dem Speer, „Level ohne Vergiftung abgeschlossen“.

9. Umsetzungsreihenfolge

1. **XP-Kurve umstellen** auf $\times 1,25$, Speicherversionierung einbauen. Zuerst, weil alles Folgende darauf aufbaut.
2. **Skills auf Max-Stufe 15** erhöhen, Speermeister ergänzen, Deckel für Geschwindigkeit und Blockmeister einbauen.
3. **Speer als dritte Waffe** — Stoß, Wurf mit Abklingzeit, eigenes Angriffstempo.
4. **Waffen-Wechsel-Fenster** — 2 von 3 Waffen wählen.
5. **Neue Gold-Ausgaben** — Rüstungsslot, Trankgürtel, Schmied.
6. **Gorilla** (einfachster neuer Gegner, funktioniert wie der Bogenschütze).
7. **Frosch** — Sprung, Zielkreis, Flächenschaden.
8. **Giftpilz** — Giftwolke und Vergiftungs-Zustand beim Spieler.
9. **Krokodil** — Abtauchen, Schatten, Unverwundbarkeit, Oberflächenfenster.
10. **Level 6 bis 9** anlegen und in die Route einhängen.
11. **Titanoboa** mit beiden Phasen und dem Häutungsmoment.

12. **Level 10** und Abschluss des Spiels.

13. **Quest-Freischaltung** ab Abschnitt 6, neue Questliste, neue Zähler.

Die Reihenfolge ist bewusst so gewählt, dass jeder neue Gegner einzeln getestet werden kann, bevor der nächste dazukommt. Vier neue Verhaltensweisen auf einmal sind nicht mehr zu debuggen.

10. Prompt für Claude Code

Lies ERWEITERUNG_2_URWALD.md in diesem Ordner. Das Spiel existiert bereits samt Dashboard, XP-System und Quests — es geht um eine Erweiterung. Drei Dinge werden dabei ausdrücklich ersetzt und sind im Dokument mit △ markiert: die XP-Kurve, die Max-Stufen der Skills und die Questliste.

Setze zunächst nur die Schritte 1 bis 3 aus Abschnitt 9 um: neue XP-Kurve mit Versionierung des Speicherstands, Skills auf Max-Stufe 15 inklusive Speermeister und der beiden Deckelungen, und den Speer als dritte Waffe.

Alle neuen Zahlenwerte gehören in src/config.js. Sag mir vorher kurz, welche bestehenden Dateien du anfassen musst und was mit vorhandenen Spielständen passiert.

Danach jeweils: „*Mach mit Schritt 4 aus Abschnitt 9 weiter.*“

Vorher unbedingt einen Git-Commit vom laufenden Stand machen. Diese Erweiterung ändert die XP-Kurve und den Speicherstand — das sind die beiden Stellen, an denen ein Fehler den ganzen Fortschritt kosten kann.